IX. Ibolyák és hangyák 8 pont

Egy kirándulás során a biológiatanár egy ibolya lila virágját beledobta egy hangyabolyba. A hangyák védekeztek a „betolakodó” ellen, azonnal megtámadták a kis növénydarabot. Az apró rovarok támadásának eredményeképpen – méregmirigyük váladékától – a virág szirmán vörös foltok jelentek meg.

A színváltozást az okozza, hogy az ibolyák szirmában található antocián nevű festékanyag kémiai indikátorként viselkedik, különböző kémhatású oldatokban más színű. Az antocián pH-érték-függő színváltozását az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat

pH érték	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
antocián színe	vörös	lilás rózsaszín	lila	kék	kékeszöld	zöld

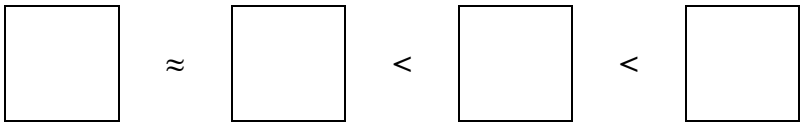


1. Milyen színű lenne az univerzális indikátorpapír a hangyák váladékának hatására? (Az univerzális indikátorpapír színe savas kémhatásban piros, semlegesben sárgászöld, lúgosban kék.)

   .....

2. Tegye sorrendbe az alábbi oldatokat pH-értékük szerint! Írja az oldatok betűjelét a négyzetekbe úgy, hogy érvényesek legyenek a köztük lévő relációk!

   A. a hasnyállipáz optimális működéséhez szükséges oldat
   B. a pepszin optimális működéséhez szükséges oldat
   C. a nyálamiláz optimális működéséhez szükséges oldat
   D. a hangyák méregmirigy váladéka



3. Anyagcseréje alapján melyik csoportba sorolható az ibolya és a hangya? Írja a táblázat megfelelő cellájába a két élőlény nevét! (2 pont)

anyagcsere-típus:	fototróf	kemotróf
autotróf		
heterotróf		

4. Az anyagcsere alapján mely szempont szerinti csoportok találhatók a táblázat első sorában (fototróf, kemotróf), illetve első oszlopában (autotróf, heterotróf)? (2 pont)

Az első sorban található elnevezések csoportosítási szempontja: .....

Az első oszlopban található elnevezések csoportosítási szempontja: .....

A hangyák természetes módon is kapcsolatba kerülnek az ibolyákkal. A magérlelés időszakában a hangyák előszeretettel látogatják a felnyíló toktermeséket, összeszedik az abból kihulló magokat, majd a bolyba szállítják. Az ibolya magján egy kocsonyás anyagból álló kinövés található, az úgynevezett hangyakalács. Ez az anyag fontos tápanyagokat tartalmaz a hangyák számára.

5. Nevezze meg azt a három szerves vegyületcsoport, amelyek az állatok tápanyagai, így a hangyák számára is fontos tápanyagként szolgálhatnak a hangyakalácsban! (2 pont)

.....

1.	2.	3.	4.	5.	összesen